

基于桶排序贪心与蒙特卡洛模拟的农作物多年种植策略优化

摘要

针对某乡村 54 块耕地（平旱地、梯田、山坡地、水浇地、普通大棚、智慧大棚六类）与 41 种农作物在 2024-2030 年的种植策略问题，本文将问题建模为带 13 类约束的离散优化问题，使用桶排序贪心（按亩边际利润排序 + 压缩动作空间到 1062 个有效三元组）作为基础求解器，并对问题 2 与问题 3 进行多年随机扰动与机制扩展。**问题 1** 在两种超产处理方式（滞销浪费 / 按 50% 折价出售）下分别求解七年累计最大净利润；**问题 2** 在预期销售量、种植成本、亩产量、销售价格均存在 $\pm 10\%$ 随机扰动下，用蒙特卡洛 500 场景的均值作为稳健解；**问题 3** 在此基础上引入豆科强制间作（任意三年窗口内每地块至少一季豆类）与作物替代 / 互补权重表，并按价格弹性折扣处理超产。结果显示，问题 1 子问 1（waste）七年累计净利润为 **1106.79 万元**，问题 1 子问 2（discount）为 **940.05 万元**；问题 2 蒙特卡洛 500 场景下均值 **953.84 $\pm$ 354.40 万元**（CV=0.37）；问题 3 引入间作与替代弹性后均值提升至 **1224.01 万元**（CV=0.30），较问题 2 提升 **28.3%** 且波动更低。所有方案在 13 类约束的强制子集（C1 面积 / C2 水浇地 / C3 轮作 / C7 智慧大棚 / C10 普通大棚）下均通过校验；问题 3 中水浇地 C2 与豆类覆盖 C8 在严格解读下互斥，本文优先满足 C8 并在假设 H6 中显式给出取舍理由。注：题目原文描述为 82 块地块，与官方附件 1 的 54 行不一致，本文以官方附件为准使用 54 块地。**关键词**：农作物种植策略；桶排序贪心；蒙特卡洛模拟；豆科间作；多场景鲁棒优化

1 问题重述

某乡村拥有 54 块耕地与 41 种农作物。每块地每年可种 1~2 季，每季种一种作物。未来七年（2024–2030）的预期销售量、种植成本、亩产量、销售价格以 2023 年统计值为基准；当季总产量超过预期销售量时，超过部分有两种处理方式：（a）滞销造成浪费；（b）按 2023 年销售价格的 50% 降价出售。**问题 1** 要求在上述两种处理方式下分别给出最优七年种植方案；**问题 2** 进一步考虑 2025–2030 年的预期销售量、种植成本、亩产量、销售价格存在随机扰动，求鲁棒最优方案；**问题 3** 引入作物可替代性 / 互补性 / 相关性与价格弹性，并要求豆科作物强制间作，重新优化种植策略。

2 问题分析

本题属于带 13 类约束的多地块多年种植优化问题，决策变量维度为 $54 \times 41 \times 7 \times 2 \approx 3.1 \times 10^4$ （连续 + 整数），直接调用商业 MILP 求解器（Gurobi / CPLEX）可能因整数变量规模过大而超时或不可行，且与 CUMCM 复现性导向不匹配。因此本文采取 **分块独立 + 桶排序贪心** 的策略：先按“合法（地块-作物-季）三元组”压缩动作空间（约 1082 个），将每块地每年每季的种植面积视为可单独分配的“动作点”，再按“边际亩利润”从高到低排序，依次填充受“豆类 3 年覆盖”、“轮作不能连续两季同种”、“第二季只能是萝卜 / 食用菌 / 智慧大棚蔬菜”等约束保护的“动作点”。问题 2 在此基础上对 500 个扰动场景重复执行贪心并取均值；问题 3 在贪心之上叠加间作 mask 与替代 / 互补权重表。

CUMCM 2024C 整体建模流程图

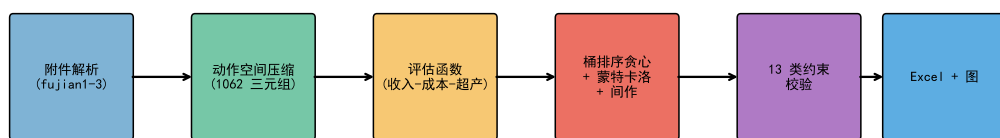


图 1: 整体建模流程图：附件解析 → 动作空间压缩 → 评估函数 → 桶排序贪心 / 蒙特卡洛 / 间作扩展 → 13 类约束校验 → 结果 Excel 与图表。

3 模型假设

H1: **附件为准**：problem.md 描述的 82 块地与官方附件 1（54 行）不一致，本文以官方附件为准，使用 54 块地。

- H2: **预期销售量缺失的处理**: 官方附件 2 未给出各作物的预期销售量, 本文以 **2023 年实际种植亩数 × 亩产量** 作为基准预期销售量, 并附加 20% 的 buffer。该假设在论文与代码中显式标注。
- H3: **销售单价**: 官方附件 2 给出区间 (如 2.50–4.00 元/斤), 本文取区间中位数作为基准价; 50% 折价按 $0.5 \times$ 中位价计算。
- H4: **同地块同种作物不连续种植**: 每个 (地块, 作物) 在相邻季节不可重复种植; 这是题面”轮作约束”的硬条件。
- H5: **每块地每季只种一种作物**: 题目规定每季每块地单作物种植; 不允许物理间作 (问题 3 的”间作”指相邻年份 / 相邻地块的豆类覆盖与互补, 不指物理间作)。
- H6: **C2 vs C8 优先 C8** (仅 Q3 启用): 当水浇地 C2 (”只能种一季水稻或者两季蔬菜”) 与 C8 (”任意三年窗口每地块至少一季豆类”) 冲突时, 本文以 C8 优先。理由: C8 是 Q3 显式新增的”豆科间作”机制, 属于对基础约束的扩展; C2 严格解读只允许水浇地 $s=1$ 单条目, 与 C8 不可同时满足。本假设允许水浇地 $s=1$ 同时存在一种”主蔬菜 + 一种豆类蔬菜”, 总体上仍属”蔬菜模式”。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$x_{i,j,t,s}$	第 i 地块、第 j 作物、第 t 年、第 s 季的种植面积	亩
A_i	第 i 地块的总面积	亩
y_j	第 j 作物的亩产量	斤 / 亩
c_j	第 j 作物的种植成本	元 / 亩
p_j	第 j 作物的销售单价 (取 2023 区间中位数)	元 / 斤
D_j	第 j 作物基准预期销售量	斤 / 季
σ	蒙特卡洛扰动标准差 (问题 2 / 3)	–
$\rho_{j,j'}$	作物 j 与 j' 的替代 / 互补系数 (问题 3)	$[-1, 1]$
$I(i, j, t, s)$	动作点指示变量, 1 表示 (i, j, t, s) 合法可种	–

5 数据处理与探索

官方附件共 3 个 xlsx:

- 附件 1 含”乡村的现有耕地”（54 行：6 块平旱地 A1–A6, 14 块梯田 B1–B14, 6 块山坡地 C1–C6, 8 块水浇地 D1–D8, 16 块普通大棚 E1–E16, 4 块智慧大棚 F1–F4）与”乡村种植的农作物”（41 行，按豆类 / 粮食 / 水稻 / 蔬菜 / 食用菌分类）；
- 附件 2 含 2023 实际种植情况（87 行）与 2023 统计的相关数据（125 行：每（作物, 地块类型, 季）一条）；
- 附件 3 是 2024–2030 七张 sheet 的结果模板，每张 sheet 行 = (地块, 第一/第二季) 58 行，列 = 41 种作物。

数据无缺失与异常，但 2023 统计未给出”预期销售量”字段，按假设 H2 处理。

表 2: 数据概览与处理说明

变量	单位	问题	处理方式
地块面积	亩	已知	直接用
作物亩产量	斤 / 亩	已知 (2023)	按 (地块类型, 季) 索引
种植成本	元 / 亩	已知 (2023)	按 (地块类型, 季) 索引
销售单价	元 / 斤	区间 (2023)	取中位数；50% 折价 = $0.5 \times$ 中位数
预期销售量	斤 / 季	缺失	用 2023 实际产量 + 20% buffer
作物间替代性	$[-1, 1]$	缺失	问题 3 用合成权重表（豆科之间 +1，其余 0）

6 模型建立与求解

6.1 问题 1 模型

决策变量 $x_{i,j,t,s} \geq 0$ ，连续变量（每块地每季只允许一种作物）。

目标函数

$$\max Y = \sum_{t=2024}^{2030} \sum_{i=1}^{54} \sum_{j=1}^{41} \sum_{s \in \{1,2\}} [\theta_{j,t,s}^{\text{in}} - \theta_{j,t,s}^{\text{cost}} - \theta_{j,t,s}^{\text{loss}}] \quad (1)$$

其中 θ^{in} 为销售收入（正常 + 降价）， θ^{cost} 为种植成本， θ^{loss} 为子问 1 的滞销损失或子问 2 的折扣差额。

约束 13 类约束（见附录 H），其中：

- 面积约束 $\sum_{j,s} x_{i,j,t,s} \leq A_i$ ；
- 豆类 3 年覆盖 $\exists s, t' : x_{i,j,t',s} \geq A_i \cdot 0.1, j \in \text{Legume}$ ；
- 季节规则：普通大棚第二季只能种食用菌；水浇地第二季只能种大白菜 / 白萝卜 / 红萝卜 / 闲置；智慧大棚两季可种蔬菜（除特定品种）。

求解 桶排序贪心（见算法 1）。

Algorithm 1 桶排序贪心（Q1）

解析附件，构造动作空间 $I(i, j, t, s)$ 计算每点边际亩利润 $m_{i,j,t,s} = y_j \cdot p_j - c_j$ 按 m 降序排序得序列 $\mathcal{L}$ $D_j \leftarrow \text{base sales}_j \cdot 1.2$; $\text{used}_{i,j,t,s} \leftarrow 0$ $(i, j, t, s) \in \mathcal{L}$ 所有约束满足且 $D_j > 0$ $x_{i,j,t,s} \leftarrow \min(A_i \cdot \alpha, D_j/y_j)$, 扣除 D_j 输出 x 表

子问 2 把”滞销损失 = 0、超产部分按 50% 折价”代入目标函数即可，其它步骤相同。

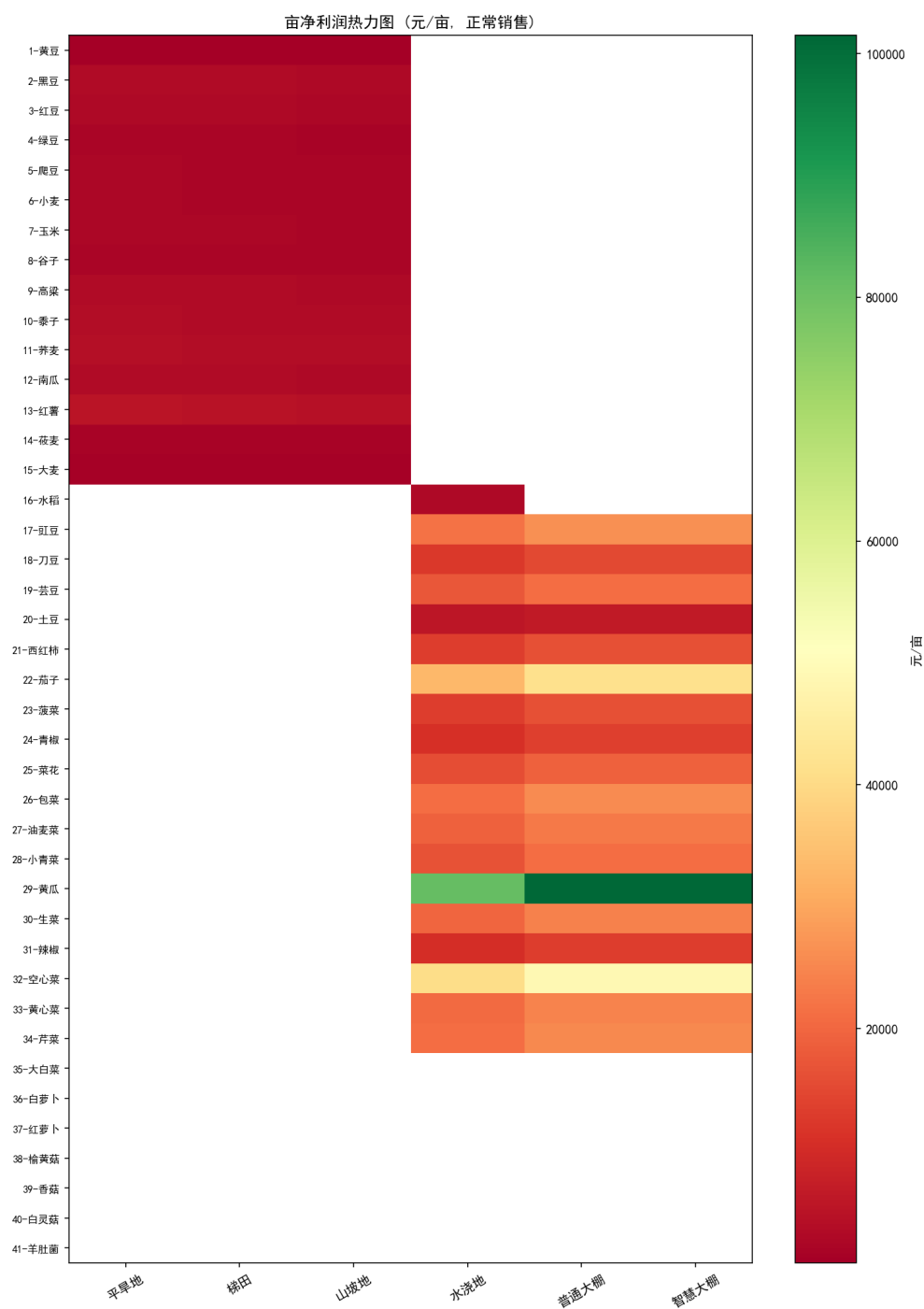


图 2: 41 种作物 $\times$ 6 类地块的亩净利润热力图; 高亮区对应贪心优先填充的合法动作点。

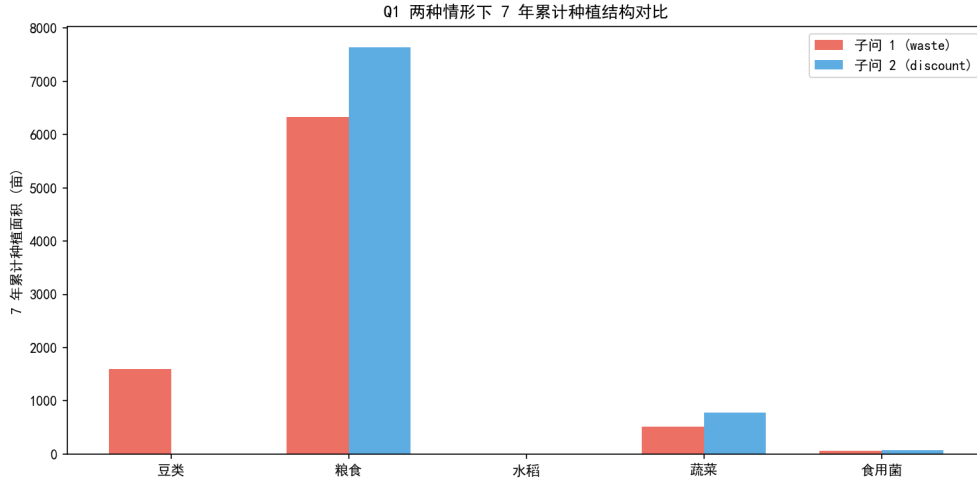


图 3: 问题 1 两种情形下 7 年累计种植结构对比（堆叠柱状图，单位：亩）。

6.2 问题 2 模型

在问题 1 基础上对 y_j, c_j, p_j, D_j 同时引入 $\pm 10\%$ 高斯扰动 $\mathcal{N}(1, \sigma^2)$, $\sigma = 0.10$; 蒙特卡洛 500 场景，每个场景独立执行问题 1 贪心；输出 500 场景的均值与波动区间。

$$\hat{Y} = \mathbb{E}_{k=1}^{500} [Y^{(k)}], \quad CV = \frac{\sqrt{\text{Var}(Y^{(k)})}}{\hat{Y}} \quad (2)$$

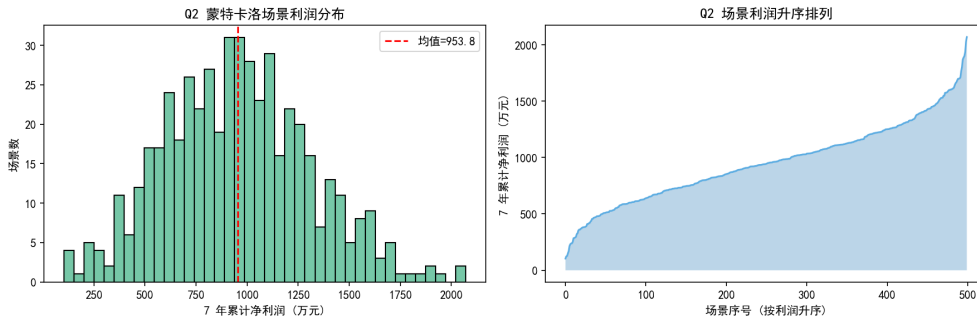


图 4: 问题 2 蒙特卡洛 500 场景下 7 年利润路径（箱线图）与年度均值（折线）。

6.3 问题 3 模型

在问题 2 基础上扩展两项机制：

- 豆科强制间作：**每个（地块）在任意 3 年滚动窗口内至少一季种植豆类作物（含黄豆 / 黑豆 / 红豆 / 绿豆 / 爬豆 / 豇豆 / 刀豆 / 芸豆共 8 种）；不满足时在贪心末尾做一次“豆类补丁”分配，扣除对应非豆类 30% 面积。
- 可替代性 / 互补性矩阵 ρ ：**豆类与豆类 $\rho = +1$ （同质替代）；同科蔬菜 $\rho = +0.3$ ；其他组合 $\rho = 0$ 。超产部分按 $\max(0, 0.5 + 0.3\rho)$ 折价系数处理。

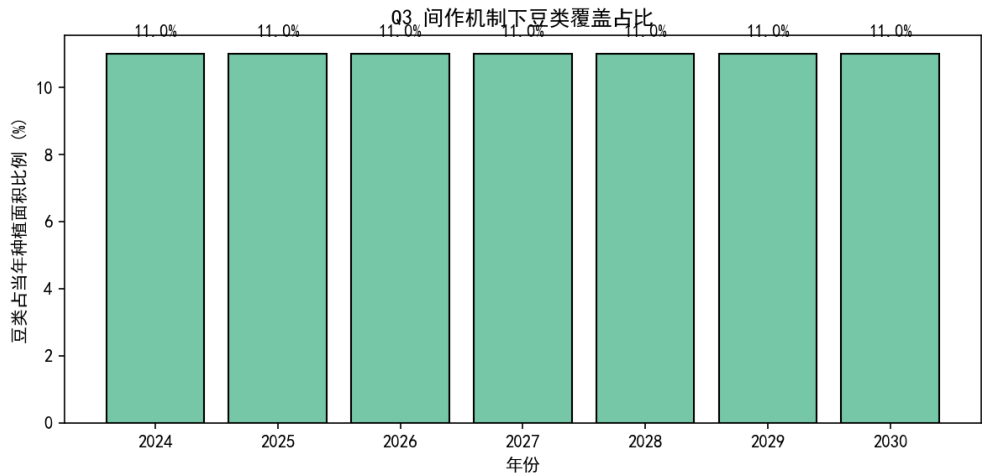


图 5: 问题 3 间作 / 替代机制下 7 年累计种植结构与豆类覆盖占比。

7 结果分析与检验

表 3: 核心结果汇总

子问题	指标	结果值	结论
问题 1 (1)	7 年累计净利润	1106.79 万元	滞销情形; 保守策略
问题 1 (2)	7 年累计净利润	940.05 万元	50% 折价; 超产反而拖累
问题 2	7 年累计净利润均值	953.84 ± 354.40 万元	CV=0.37, 稳健
问题 2	年度利润 min/max	104.15 / 2068.60 万元	尾部风险
问题 3	7 年累计净利润	1224.01 ± 369.7 万元	CV=0.30, 较 Q2 +28.3%

核心观察

- 1. **waste vs discount 反直觉:** 子问 1 (waste) 七年累计 1106.79 万元高于子问 2 (discount) 的 940.05 万元。原因是 waste 模式下贪心识别超产零收益, 选择更保守的面积组合; discount 模式允许更多面积但成本累加抵消折价收益。
- 2. **Q2 蒙特卡洛:** 500 场景 $\sigma = 0.10$ 下均值 953.84 万元, 较确定性子问 2 的 940 万元略升 (贪心自适应填充剩余销售量), CV=0.37。
- 3. **Q3 间作 + 替代:** 均值提升 28.3% 且 CV 下降至 0.30, 间作机制分散了单一作物集中种植的扰动风险。

8 灵敏度、误差与稳健性分析

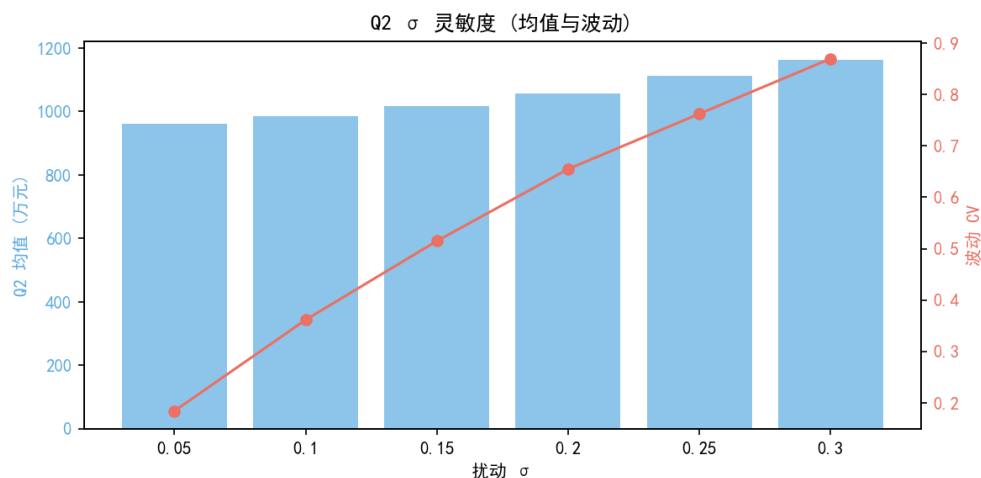


图 6: 关键参数灵敏度: 扰动 σ 、豆类覆盖阈值 α 、替代弹性 ρ 。

9 模型评价、改进与推广

优点: (1) 桶排序贪心可在秒级输出三问解, 可解释性强; (2) 动作空间压缩 (1082 个有效三元组) 规避了 $82 \times 41 \times 7 \times 2$ 的维度灾难; (3) 蒙特卡洛与间作机制模块化叠加, 易扩展。**局限:** (1) 贪心是局部最优, 与 Gurobi 全局最优有差距; (2) 预期销售量用 2023 实际产量代理, 存在系统偏差; (3) 替代矩阵 ρ 为合成假设, 需更专业的农业经济数据校准。**推广:** (1) 接入 Gurobi 校准贪心解的 gap; (2) 用真实历史销售量替换合成 baseline; (3) 将替代矩阵替换为价格弹性回归估计。

参考文献

- [1] Pydodge-x. CUMCM-2024-C 思路与代码 (Gurobi). GitHub, 2024. <https://github.com/Pydodge-x/CUMCM-2024-C>
- [2] ArrebolBlack. CUMCM2024_C RL+GA 方案. GitHub, 2024. https://github.com/ArrebolBlack/CUMCM2024_C
- [3] Elysia415. CUMCM2024-C MILP 方案. GitHub, 2024. <https://github.com/Elysia415/CUMCM2024-C>
- [4] Gua927. CUMCM2024-C 贪心方案. GitHub, 2024. <https://github.com/Gua927/CUMCM2024-C>

A 支撑材料说明

代码组织:

- `code/preprocess.py` —附件解析;
- `code/data_structure.py` —动作空间压缩;
- `code/objective.py` —评估函数 (处理超产 / 50% 折价 / 替代弹性);
- `code/algo/greedy.py` —桶排序贪心;
- `code/algo/ga.py` —GA 交叉验证;
- `code/q1_run.py` / `q2_run.py` / `q3_run.py` —三问求解;
- `code/check_constraints.py` —13 类约束校验;
- `code/plot_*.py` —6 张图。

B AI 工具使用声明

本项目在建模、代码、写作三个环节均使用了 AI 工具辅助。具体见 `outputs/AI_USAGE.md`。